LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoria

FABIANA MATOS DA SILVA

AUTORIA

Fabiana Matos da Silva

Olá! Sou formada em Engenharia de Produção Mecânica e atuei na indústria automobilística na Região do Vale do Paraíba. Meu interesse pela área técnica nasceu com minha passagem pelo SENAI, no curso de Aprendizagem Industrial em Eletricista de Manutenção e, após o término desse curso, no curso Técnico em Mecânica. Entender como as coisas funcionam sempre foi minha motivação maior nesse período de aprendizagem. Passei por algumas empresas da região, mas sempre motivada pela vontade de aprender cada vez mais. Participei do programa Agente Local de Inovação – CNPq – SEBRAE, em que auxiliávamos pequenas empresas, fomentando ações inovadoras dentro de seus limites e, assim, me apaixonei pela inovação e iniciei meu mestrado em Gestão e Desenvolvimento Regional, estudando a temática Desenvolvimento da Inovação em Pequenas e Médias Empresas da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Sou apaixonada pelo que faço e principalmente pela transmissão de conhecimento. Acredito que compartilhar meus conhecimentos e minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões tem grande valia. Por isso, fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:

OBJETIVO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;

NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;

EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;

SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;

ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;

ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;

DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;

IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;

VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;

REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;

RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;

TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Tipos de arranjo físico **10**

Tipo de arranjo físico 10

Posicional 10

Por processo (funcional) 13

Por produto (linear) 15

Arranjo físico celular 18

Dimensionamento do arranjo físico por processo **22**

Aspectos teóricos sobre o arranjo físico por processo 22

Projetando um arranjo físico funcional com o auxílio de um programa computacional 27

Arranjo físico nas ferramentas computacionais **30**

O arranjo físico 30

Ferramentas computacionais 30

Ferramentas de Projeto Auxiliado por Computador (CAD – Computer Aided Design) 31

Ferramentas de simulação de sistemas de eventos discretos 31

Software ARENA 32

Ferramentas de simulação humana 35

Equipamentos de movimentação *versus* arranjo físico **38**

Layout de movimentação de materiais 38

Tipos de Equipamentos de Movimentação 43

Equipamentos de transporte 44

Equipamentos de elevação 45

Veículos industriais 46

Paleteiras 46

Empilhadeiras 47

UNIDADE 02

INTRODUÇÃO

Você sabia que a área de Instalações Industriais e Equipamentos tem uma grande demanda na indústria, mas a formação de mão de obra é extremamente rara, pois a formação demanda tempo e conhecimentos multidisciplinares. A cada dia que passa, o número de profissionais dedicados a atividades do tipo diminui drasticamente – e esses profissionais não são repostos. Isso, por si só, já é uma excelente justificativa para oferecer um diferencial no mercado. Mas temos também a constante evolução da tecnologia, que faz com que surjam novos equipamentos e novas técnicas de otimização de recursos e funcionalidades que utilizam sistemas computacionais. Entendeu? Ficou curioso? Ao longo desta unidade letiva, você vai mergulhar nesse universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à Unidade 2. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Definir os diferentes tipos de arranjo físico, compreendendo suas particularidades e interferências na produção.
2. Aplicar as técnicas de dimensionamento do arranjo físico por processos, entendendo sua relevância.
3. Utilizar ferramentas computacionais na elaboração do arranjo físico.
4. Discernir sobre a importância do arranjo físico na seleção dos equipamentos de movimentação.

Tipos de arranjo físico

OBJETIVO:

Ao final deste capítulo, você conseguirá definir os diferentes tipos de arranjo físico, compreendendo suas particularidades e interferências na produção. O arranjo físico também é conhecido por *layout*. Com uma boa análise do arranjo físico, pode-se maximizar a capacidade de produção, obtendo uma performance melhorada dos equipamentos e funcionários. Isso será fundamental em um mercado tão competitivo, uma vez que há escassez de recursos e investimentos. E então? Motivados para desenvolver mais algumas competências? Então, vamos lá. Avante!

Tipo de arranjo físico

Podemos dizer que o arranjo físico de uma operação ou processo dispõe sobre como seus recursos transformadores são posicionados uns em relação aos outros e como as várias tarefas da operação serão alocadas a esses recursos transformadores (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009).

Posicional

O arranjo físico posicional se dá, usualmente, quando não há a viabilidade na movimentação do produto de um ponto a outro do espaço fabril durante a execução dos processos de fabricação, normalmente devido às grandes dimensões do produto. Devido a isso, os equipamentos são posicionados próximos aos locais onde serão executadas as etapas do processo de fabricação do bem em questão, fazendo com que a peça só necessite ser movimentada após sua montagem ser concluída, em vez de seguir um fluxo de movimentação para sua fabricação (SLACK *et al*., 1999).

Figura 1 – Produção de aeronave

Fonte: Pixabay.

Podemos citar como exemplos a construção de aviões, em que as peças maiores (asa, turbina, entre outros) são construídas com todos os operários e as matérias-primas em volta só são movimentadas no momento da montagem completa do produto. As Figuras 1 e 2 ilustram o nosso exemplo.

Figura 2 – Produção do Airbus

Fonte: Pixabay.

A construção civil também é um bom exemplo da aplicação desse arranjo físico, em que os trabalhadores executam suas funções em volta da construção e o produto (a construção concluída) não necessita ser movimentada (Figura 3).

Figura 3 – Construção civil

Fonte: Pixabay.

Dada a sua utilização, o arranjo posicional apresenta vantagens e desvantagens. D'Agostini *et al*. (2014) faz os apontamentos sobre a implementação de um arranjo físico posicional. O Quadro 1 aponta as vantagens e desvantagens do arranjo físico posicional.

Quadro 1 – Vantagens e desvantagens do arranjo físico posicional

Vantagens	Desvantagens
Não há movimentação do produto.	Aumento da movimentação de pessoal e equipamentos.
Facilidade de terceirização do processo, se necessário.	Pode resultar em equipamentos duplicados.
Grande flexibilidade (em projeto, produto, volumes etc.).	Mão de obra e supervisão complexas.

Fonte: Adaptado de D'Agostini *et al*. (2014).

Por processo (funcional)

Nesse arranjo físico, considera-se a similaridade entre os processos e/ou as necessidades, ou seja, os recursos similares e de necessidades parecidas são agrupados próximos uns aos outros. Aqui, os produtos são transportados de um setor ao outro a fim de passarem pelo processo indicado no respectivo setor.

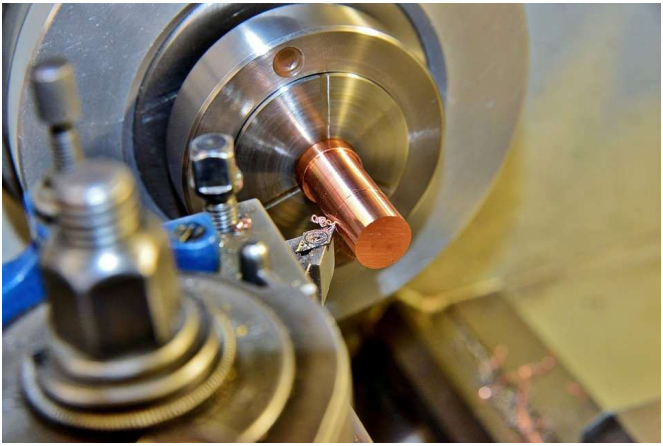
Segundo Slack *et al*. (1999), o arranjo físico funcional recebe esse nome porque as necessidades e conveniências dos recursos transformadores que formam o processo na realização do produto dominam a decisão sobre o arranjo físico.

Técnicas e instrumentações similares são desenvolvidas na mesma área, assim como operações ou montagens de mesmo tipo são agrupadas dentro de um mesmo setor. A característica mais marcante do *layout* é a flexibilidade na adaptação às mudanças de mercado e de espaço físico, sempre atendendo a produtos e suas respectivas variabilidades.

São exemplos de arranjos físicos funcionais:

- Indústrias, em que há um setor apenas para tornearia, outro apenas para furadeiras, outro apenas para fresamento, outro apenas para montagem, entre outros setores (Figura 4).

Figura 4 – Processo de usinagem



Fonte: Pixabay.

- Supermercados, em que cada seção abriga determinado tipo de produto (Figura 5).

Figura 5 – Supermercado

Fonte: Pixabay.

Tompkins *et al*. (1996) ressaltam que o fluxo de peças é modesto dentro de cada departamento (intradepartamental) e grande entre eles (interdepartamental).

VOCÊ SABIA?

O filme *Tempos Modernos* (de Charlie Chaplin, 1936) ilustra como era uma fábrica de arranjo físico linear dentro do contexto da época, visto que seu enredo é dado dentro de uma fábrica e torna visível esse *layout*.

Assim como todos os arranjos físicos, a implementação do arranjo por processo tem vantagens e desvantagens expostas no Quadro 2.

Quadro 2 – Vantagens e desvantagens

Vantagens	Desvantagens
Menor investimento inicial (para instalação).	Manuseio elevado de material.
Grande flexibilidade.	Controle de produção complexo.
Facilidade de contornar paradas de máquinas.	Baixa produtividade.
Reduz o tédio e motiva o funcionário.	Necessidade de mão de obra qualificada.
Fácil supervisão.	Difícil balanceamento de produção.
	Maior necessidade de preparo e *setup* de máquinas.

Fonte: D'Agostini *et al*. (2014).

Por produto (linear)

Segundo Olivério (1985), esse arranjo físico é caracterizado pelo posicionamento dos equipamentos de acordo com a sequência da produção. É o arranjo base da linha de produção, em que o *layout* é todo preparado de forma que os equipamentos utilizados para produzir determinado bem fiquem alinhados conforme as etapas da produção.

Esse arranjo é interessante para produções de significativo volume e pouca variabilidade, visto que as etapas seguem uma sequência predeterminada. Assim, ele impossibilita caminhos alternativos na produção de bens diferentes.

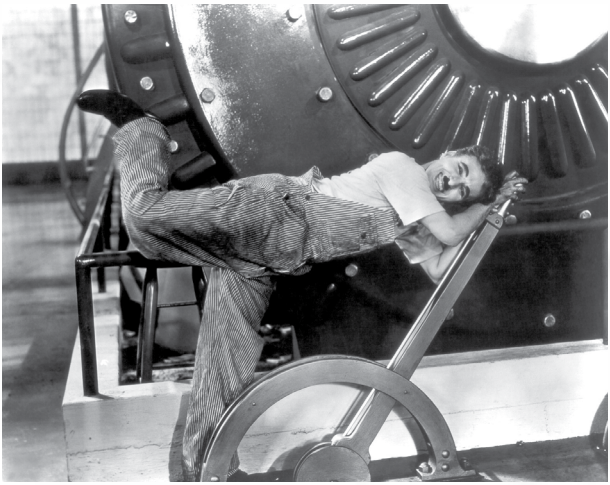
Conforme Trein (2001), o principal desafio do arranjo físico linear é agrupar atividades entre as estações de trabalho e alcançar resultados fazendo uso da menor quantidade de recursos, balanceando as operações e reduzindo os gargalos de produção. Portanto, a tomada de decisão quanto à composição e o número de estações de trabalho são cruciais no arranjo em questão.

Esse arranjo apresenta como vantagem a utilização mais assertiva do maquinário, mas, para os operadores, costuma gerar monotonia e estresse (CAETANO *et al*., 2016).

DEFINIÇÃO:

Segundo Araújo (2009, p. 234), "gargalo é qualquer recurso cuja capacidade é inferior a demanda e, se ele não for solucionado, comprometerá os planos de produção da organização".

Figura 6 – Cena de *Tempos Modernos*



Fonte: Wikimedia Commons.

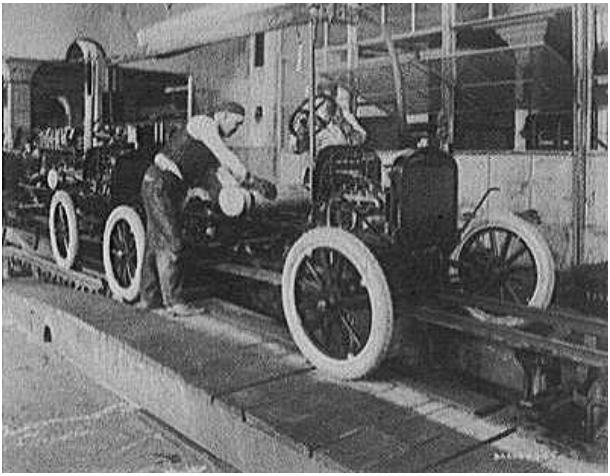
Segundo D'Agostini *et al*. (2014), algumas das vantagens e facilidades decorrentes do arranjo físico por produto podem ser apontadas e estão descritas no Quadro 3.

Quadro 3 – Vantagens e desvantagens

VANTAGENS	DESVANTAGENS
Custo variável baixo.	Trabalho monótono e estressante aos operadores.
Manuseio reduzido de material.	Investimento inicial elevado.
Controle de produção simples.	Baixa flexibilidade.
Alta produtividade.	Tempo de troca do maquinário é muito extenso.
Paradas de máquinas interrompem toda linha de produção.	Possibilidade de que um mesmo maquinário necessite ser duplicado, triplicado.
Maior facilidade no balanceamento de produção.	

Fonte: Adaptado de D'Agostini *et al*. (2014) e Chin (2010).

Figura 7 – Linha de produção



Fonte: Wikimedia Commons.

Alguns exemplos de arranjo físico linear são:

- Linha de produção de automóveis, em que uma sequência de montagem até o produto é sempre seguida.

- Restaurante *self-service*, em que os clientes seguem sempre a mesma sequência de seções (pratos quentes, complementos, saladas e sobremesas) para a montagem de seus pratos.

Arranjo físico celular

O conceito de célula de acordo com a teoria do pensamento enxuto é apresentado por Rother e Harris (2002) como sendo a célula um arranjo de pessoas, máquinas, materiais e métodos, em que as etapas do processo se apresentam próximas, acontecem em ordem sequencial e são processadas em um fluxo contínuo.

DEFINIÇÃO:

O pensamento enxuto é uma filosofia de trabalho que coloca em prática alguns princípios básicos, que permitem reduzir os desperdícios durante a elaboração e execução de um projeto, obra ou serviço, sempre com foco em maximizar o valor para o cliente final.

Nesse arranjo, os produtos, ao serem dirigidos a uma determinada célula, encontram nela todos os recursos necessários para realização de um grupo de tarefas predefinidas (SLACK; JOHNSTON; CHAMBERS, 2009).

Há uma semelhança com o arranjo físico linear, principalmente no que diz respeito à disposição das máquinas. Afinal, esse arranjo é projetado para que as células possam produzir diversas famílias de peças do produto, mas aproveitando as mesmas máquinas, com a flexibilidade que o arranjo linear não tem.

Em geral, a disposição padrão é no formato de "U" e os trabalhadores responsáveis pelas células, além de serem treinados para trabalhar operando mais de uma máquina, também trabalham em pé, movimentando-se pela célula (Figura 8).

Figura 8 – Célula

Fonte: Wikimedia Commons.

São listadas pelos autores Ribeiro (2016) e Júnior (2007) algumas características-chave desse arranjo:

- A alocação das máquinas é feita de forma sequencial ao processo.
- Na célula, flui-se uma peça (ou lotes pequenos).
- As máquinas utilizadas são mais específicas e lentas, além de menores e de custo inferior.
- Alta aplicação de máquinas.
- Ambiente de equipe.
- Maior flexibilidade e produtividade.
- Equipamentos de uso geral, com eventuais máquinas específicas.
- Colaboradores executam mais de uma atividade simultaneamente.
- Uso moderado do material em processo.
- Uso moderado no manuseio de material.
- Uso moderado dos tempos de preparação de ferramental.
- A movimentação de peças entre as células é consideravelmente reduzida.

D'Agostini *et al*. (2014) contrastam as vantagens e desvantagens do arranjo em questão no Quadro 4.

Quadro 4 – Vantagens e desvantagens

VANTAGENS	DESVANTAGENS
Melhor aproveitamento do espaço fabril.	Baixa flexibilidade para grandes variações do produto.
Movimentação de materiais reduzida.	Elaboração, implementação e controles complexos.
Trabalho em equipe/motivação dos funcionários.	
Boa flexibilidade para produtos da mesma família.	
Boa produtividade.	
Redução de tempos de preparação e *setup*.	
Redução de estoques.	

Fonte: D'Agostini *et al*. (2014).

VOCÊ SABIA?

O *setup* de uma operação é o tempo gasto entre a última peça com qualidade fabricada em um lote e a primeira peça com a qualidade necessária do lote seguinte à preparação (NEUMANN; RIBEIRO, 2004).

Como exemplos de arranjo físico celular, temos:

- Setor de maternidade de um hospital, visto que um grupo bem específico de pessoas faz busca e uso da maternidade, fazendo com que a setorização desse tipo de serviço prestado facilite a busca por quem necessita.
- Setor de venda de lanches dentro de um supermercado, visto que algumas pessoas apenas entram no supermercado buscando uma alimentação rápida. Então, uma célula destinada apenas a isso otimiza o tempo de quem entra buscando apenas por esse serviço, não necessitando procurar em diversos locais do supermercado.

RESUMINDO:

E então? Gostou do que mostramos? Aprendeu mesmo tudinho? Agora, só para termos certeza de que você realmente entendeu o tema de estudo deste capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Você aprendeu que o arranjo físico de uma operação ou processo tem uma relação direta com o modo como os recursos transformadores são posicionados uns em relação aos outros e como as várias tarefas da operação serão alocadas a esses recursos transformadores. Vimos também que existem alguns tipos de arranjo físico, cada um com suas particularidades e aplicações. O arranjo físico posicional trata de um arranjo físico em que os recursos transformados não se movem entre recursos transformadores, ou seja, aquilo que vai ser transformado fica em uma posição fixa, enquanto os agentes transformadores vão se movimentando ao redor dele. O arranjo físico por processo consiste em um arranjo físico no qual os processos similares são posicionados juntos uns dos outros. É muito utilizado em hospitais, que são divididos em setores – como cardiologia, pediatria e oftalmologia – ou separados por processo. Já no arranjo celular, os recursos transformados são selecionados previamente para movimentar-se para uma localidade específica, em que se encontram todos os recursos transformadores necessários a atender às suas necessidades imediatas. O arranjo por produto é conhecido como linear ou linha de produção e envolve localizar os recursos produtivos transformadores segundo a melhor conveniência do recurso que está sendo transformado.

Dimensionamento do arranjo físico por processo

OBJETIVO:

O objetivo deste capítulo é aplicar as técnicas de dimensionamento do arranjo físico por processos, entendendo sua relevância. As características do arranjo físico por processo trazem uma série de características e benefícios para a produção, sendo que neste capítulo vamos compreender um pouco do dimensionamento. Isso trará uma série de informações para sua formação e enriquecerá seu aprendizado. E então? Motivado para desenvolver mais algumas competências? Então, vamos lá. Avante!

Aspectos teóricos sobre o arranjo físico por processo

Planejar um arranjo físico em determinado espaço é, basicamente, analisar e definir as tomadas de decisão para alocar as instalações, ou seja, tudo o que ocupe lugar, como: grupo de pessoas, maquinário, bancadas, salas, departamentos etc. Esse planejamento visa a uma disposição que permita um desempenho otimizado da organização no geral, desde os funcionários até os equipamentos, permitindo que o trabalho flua de forma mais fácil e ágil e dentro das possibilidades (SLACK; JOHNSTON; CHAMBERS, 2009).

Figura 9 – *Layout* de uma lavanderia

Fonte: Pixabay.

Esse tipo de *layout* tem como maior característica a flexibilidade para atender produtos diversificados em quantidades que também variam ao longo do tempo, com vistas a atender às mudanças de mercado. É adequado para produções diversificadas em pequenas e médias quantidades, possibilitando também uma relativa satisfação no trabalho (MARTINS *et al*., 2009).

Figura 10 – Supermercado

Fonte: Freepik.

VOCÊ SABIA?

Supermercados também têm arranjo físico por processo, uma vez que separam os produtos em seus corredores por semelhança: laticínios, frutas, verduras, bebidas, congelados etc.

As técnicas e os instrumentos do mesmo tipo são desenvolvidos na mesma área, assim como operações ou montagens equivalentes são dispostas no mesmo setor. O material se movimenta indo ao encontro dos processos distintos. O *layout* tem como característica a flexibilidade para se adaptar às mudanças de mercado e do espaço físico, atendendo a produtos e à sua respectiva variabilidade. Demonstra um fluxo longo dentro da indústria, adequando-se a produções de pequenas e médias quantidades. O *layout* funcional possibilita uma relativa satisfação no trabalho (JORGE; LOSS, 2017).

VOCÊ SABIA?

Quando há movimentação de recursos (equipamentos, documentos, suprimentos, ferramentas ou materiais) sem necessidade, ocorre o desperdício de transporte.

Se mal elaborado, o planejamento pode afetar negativamente os índices de capacidade e de produtividade da organização e, além disso, ser motivo de interrupções no processo produtivo. O planejamento mal elaborado pode, também, ocorrer em estoques, causando problemas como longos períodos de processamento e atrasos para entregar os pedidos. Portanto, o arranjo físico pode influenciar na capacidade que uma empresa tem de ser competitiva. Quando influencia positivamente, o que é desejado ao se estudar formas de alocar instalações em uma organização, proporciona facilidades no fluxo de materiais e informações, otimiza a produtividade – tanto de funcionários quanto de equipamentos – e reduz riscos, tanto de acidentes quanto à saúde dos trabalhadores (SLACK; JOHNSTON; CHAMBERS, 2009). São características do arranjo físico por processo:

- Trata-se de um processo intermitente, em que os recursos (funcionários e equipamentos) são organizados em torno do processo.
- Agrupa postos de trabalho ou departamentos de acordo com a função.
- Máquinas semelhantes agrupadas.
- Mão de obra especializada.
- Menos vulnerável a paradas.
- Grande flexibilidade para troca de produtos.
- Equipamentos de uso geral.
- Grande movimentação de materiais.
- Controle mais complexo.
- Altos estoques intermediários.

Figura 11 – Sala de raio-X de um hospital

Fonte: Pixabay.

Figura 12 – Biblioteca

Fonte: Wikimedia Commons.

No caso da opção de um arranjo físico por processo, um fato a ser analisado é que um projeto detalhado desse arranjo, assim como o fluxo, é extremamente complexo. Dentre os principais fatores que geram tal complexidade, podemos apontar o elevado número de opções.

Exemplo: Em um caso simples, com apenas dois locais dentro de uma organização, são apenas duas as maneiras de se inter-relacioná-los. Entretanto, há 24 possibilidades de organizar quatro centros, assim como há 5.040 possibilidades de organizar sete locais. Essa inter-relação se dá da forma fatorial. Para *n* locais, tem-se N fatorial (*N!*) diferentes maneiras de organizar os locais:

$$N! = N \times (N - 1) \times (N - 2) \times \ldots \times 2 \times 1$$

A análise combinatória da forma fatorial possibilita uma gama gigantesca de combinações. No caso de uma organização com diversos locais de trabalho e departamentos, é difícil que se analise combinação por combinação, uma a uma.

Um exemplo é uma organização que necessita organizar dez locais de trabalho entre si, o que gera uma combinação fatorial de ordem 10 (10!), gerando 3.628.800 de possibilidades.

Slack, Johnston e Chambers (2018) citam que a maioria dos arranjos físicos funcionais é projetada por uma combinação de intuição, bom senso e tentativa e erro sistemáticos.

Antes de dar início ao processo de detalhamento do projeto de um arranjo físico funcional, é imprescindível que o responsável pelo projeto esteja munido de algumas informações:

- A área que será ocupada, individualmente, por local de trabalho.
- As restrições na forma da área alocada a cada local de trabalho.
- O grau e a direção do fluxo entre cada local de trabalho.
- O desejo de ver os centros de trabalho próximos entre si ou próximos a algum ponto fixado no arranjo físico.

Grau e direção do fluxo normalmente são dispostos por meio de um diagrama de fluxo. Esse diagrama pode ser disposto a partir de informações de rota ou nos pontos em que o fluxo for mais disperso.

Figura 13 – Planejamento

Fonte: Freepik.

Na maioria dos exemplos de arranjo físico funcional, o principal objetivo é minimizar os custos da operação associados ao fluxo que percorre a operação (SLACK; JOHNSTON; CHAMBERS, 2018). Ou seja, esse arranjo busca otimizar ao máximo a distância total percorrida dentro de cada operação. Em níveis mais simples, o nível de eficácia do arranjo físico pode ser calculado do seguinte modo:

Eficácia do arranjo físico = $\Sigma F_{ij} D_{ij}$ para todo $i \neq j$, em que:

- F_{ij} *indica o* fluxo dos carregamentos ou jornadas em determinado espaço de tempo, do local de trabalho *i* para o local *j*.
- D_{ij} = distância entre o local de trabalho *i* e o local *j*.

Projetando um arranjo físico funcional com o auxílio de um programa computacional

Devido ao alto grau de complexidade das combinações do arranjo físico funcional, foi necessário o desenvolvimento de vários procedimentos com o mesmo intuito: o de auxiliar o processo do projeto.

Tais procedimentos fazem uso do que tem sido descrito como "atalhos no processo lógico" e "regras práticas", sempre objetivando soluções coerentes. Eles não buscam a solução mais otimizada possível

– o que não impede que essa possa ser encontrada ao acaso –, mas encontrar uma boa solução, ainda que não seja a ótima.

Pode-se citar, dentre esses procedimentos com base em dados computadorizados, um procedimento chamado CRAFT (*Computerized Relative Allocation of Facilities Technique*), sendo essa uma técnica computadorizada de alocação relativa de instalações.

O CRAFT, de acordo com Armour e Buffa (1963), foi a primeira técnica computacional a buscar resolver o problema de *layout*. A técnica procurava desenvolver um *layout* que minimizasse o custo de transporte, em que o custo de transporte é o produto dos tráfegos, das distâncias e custos unitários das distâncias.

A lógica em que esse procedimento se baseia é a de que enquanto é extremamente baixa a viabilidade de avaliar *N fatorial (N!)* de arranjos físicos diferentes quando o valor de *N* é alto, torna-se viável iniciar a partir de um arranjo físico base e, com isso, avaliar todas as possibilidades de alocar os pares de locais de trabalho.

A equação que indica essas possibilidades é dada por:

$$Q = N! / 2!(N-2)!$$

Em que Q indica a quantidade de possibilidades de mudanças de alocação dos locais de trabalho, dois a dois, e N indica a quantidade total de locais de trabalho.

Exemplo: Para um arranjo físico de dez locais de trabalho, há 3.628.800 possibilidades de alocação desses locais, enquanto partindo de um arranjo físico base, há apenas 45 possibilidades de trocas desses locais, dois a dois.

Para o procedimento CRAFT, duas informações são essenciais: uma matriz de custo associada ao transporte entre departamentos e uma matriz espacial que indique o arranjo físico base. Com isso:

- Calcula-se onde ficará localizado cada departamento.
- A matriz de fluxo é ponderada pela matriz de custo e, então, multiplica-se a matriz ponderada resultante pela distância entre

os departamentos, a fim de obter o custo total que o transporte do arranjo físico base terá.

- A partir disso, o modelo calcula as consequências para os custos no caso de trocas das posições, dois a dois, de todos os departamentos do local.

Concluído o procedimento, a troca que resultar na melhoria mais evidente é, então, fixada e o procedimento completo é refeito com a matriz do fluxo de custos atualizada, até que se encerrem as melhorias com as trocas, dois a dois, dos departamentos.

RESUMINDO:

E aí? Encantando-se com o arranjo físico? Gostou do que aprendeu? Agora, só para garantir que você compreendeu o tema do capítulo, vamos resumir tudo o que vimos. Decidir onde alocar as instalações e onde serão instaladas pessoas, maquinário, bancadas, salas, departamentos etc. têm grande impacto na empresa. Esse planejamento visa a uma disposição que permite um desempenho otimizado da organização no geral, desde os funcionários até os equipamentos, permitindo que o trabalho flua de forma mais fácil e ágil, dentro das possibilidades. O arranjo físico por processo tem como maior característica a flexibilidade para atender a produtos diversificados em quantidades que também variam ao longo do tempo, para atender às mudanças de mercado. São facilmente visíveis em supermercados, já que cada espaço ou cada corredor agrupa produtos por semelhança, sejam eles alimentos, frutas ou produtos de limpeza. A capacidade produtiva pode ser influenciada pelo posicionamento de máquinas e equipamentos. Se bem-dimensionado, o posicionamento pode proporcionar a segurança tanto de funcionários quanto de equipamentos – e reduzir riscos tanto de acidentes quanto à saúde dos trabalhadores.

Arranjo físico nas ferramentas computacionais

OBJETIVO:

Ao final deste capítulo, você terá desenvolvido a capacidade de utilizar ferramentas computacionais na elaboração do arranjo físico. E então? Motivado para desenvolver mais algumas competências? Então, vamos lá. Avante!

O arranjo físico

Até o momento, observamos que o arranjo físico ou *layout* tem um grande impacto nas empresas, principalmente no que tange ao seu desempenho (SILVA, 2009). Seja na localização da unidade até o posto de trabalho do operador, esse projeto do arranjo físico deve ser focado em promover a eficiência.

Olivério (1985) afirma que o projeto do arranjo físico ou o projeto das instalações industriais (*layout*) abrange o estudo e projeto do arranjo espacial e organizacional dos fatores de produção (materiais, equipamentos e mão de obra), dos serviços de apoio (utilidades, pessoal e suprimentos) e administrativo da fábrica.

Ao se determinar a localização de todos os equipamentos que serão utilizados, a localização do estoque e demais disposições das áreas, são estabelecidas as relações físicas existentes entre elas.

Ferramentas computacionais

Dado o contexto e as dificuldades existentes, atualmente existem diversas técnicas e ferramentas computacionais que auxiliam o desenvolvimento do projeto de arranjos físicos.

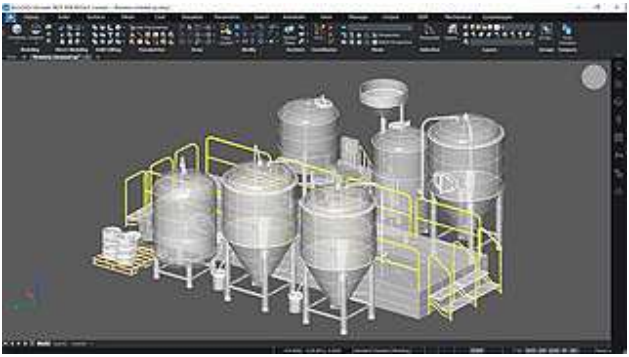
Três ferramentas computacionais têm sido mais utilizadas para desenvolver projetos de *layout* industrial (TORRES, 2001):

Ferramentas de Projeto Auxiliado por Computador (CAD – Computer Aided Design)

O CAD, ou projeto e desenho assistidos por computador (CAD), é uma tecnologia para desenho 3D e documentação técnica que substitui o desenho manual por um processo automatizado (AUTODESK, 2021).

O trabalho de projetistas se tornou muito mais rápido se comparado ao de alguns anos atrás, pois a tecnologia permite que tais profissionais realizem seu trabalho em um computador com mais qualidade e rapidez. O *software* é usado principalmente para representar as plantas dos projetos e para a representação tridimensional do *layout* (Figura 14).

Figura 14 – Projeto



Fonte: Wikimedia Commons.

Ferramentas de simulação de sistemas de eventos discretos

Prado (2014) define a simulação como técnicas de solução de um problema pela análise de um modelo que descreve o comportamento do sistema usando um computador.

Atualmente, existem *softwares* que permitem simular sistemas, independentemente da natureza da operação, passando desde o funcionamento de bancos até a movimentação de pedágios, portos etc. O computador torna viável o uso da técnica da simulação, que, assim, pode ser facilmente aplicada, como complementa Prado (2014).

Essas ferramentas de simulação, em resumo, são *softwares* dedicados à análise dos processos produtivos e à programação da produção, principalmente do desempenho deles, permitindo analisar os efeitos dos processos ou da programação da produção sobre um *layout* e vice-versa, além de reduzir as possibilidades de erros que podem ser ocasionadas.

Em suma, simulação é imitar, em conjunto com a tecnologia, o funcionamento do sistema real por meio de programas usados em computadores, nos quais é possível visualizar em tela todos os processos e aplicar melhorias.

Uma das áreas expostas pela Paragon (2015) é a simulação de processos, que tem o ARENA empregado com destaque. Quando se trata de processos, entende-se que se trata de uma situação em que elementos estáticos formam um ambiente bem definido e interagem com elementos dinâmicos dentro desse ambiente.

Software ARENA

Dentro dessa área da simulação, destaca-se a simulação de processos por computador, categoria na qual se enquadra a simulação utilizando o *software* Arena.

Paragon (2019) afirma que o *software* ARENA é a ferramenta para simulação de eventos discretos mais usada no mundo. Ele tem um ambiente gráfico integrado, interface e linguagem simples, além de análises estatísticas e modelagem de processos e de resultados.

ACESSE:

Caso queira saber mais informações sobre o *software*, clique aqui.

Por "processos", entende-se uma situação em que elementos estáticos formam um ambiente bem-definido, que tem regras e propriedades que interagem com elementos dinâmicos, os quais fluem dentro desse ambiente.

O Arena surgiu em 1993, por meio da junção de dois outros programas denominados SIMAN e CINEMA. Segundo Prado (2004), o SIMAN é uma linguagem de simulação e, em 1983, deu nome ao primeiro programa de simulação para computadores pessoais (PC). Entretanto, para a construção do modelo a ser simulado, o modelador não precisa conhecer a linguagem SIMAN.

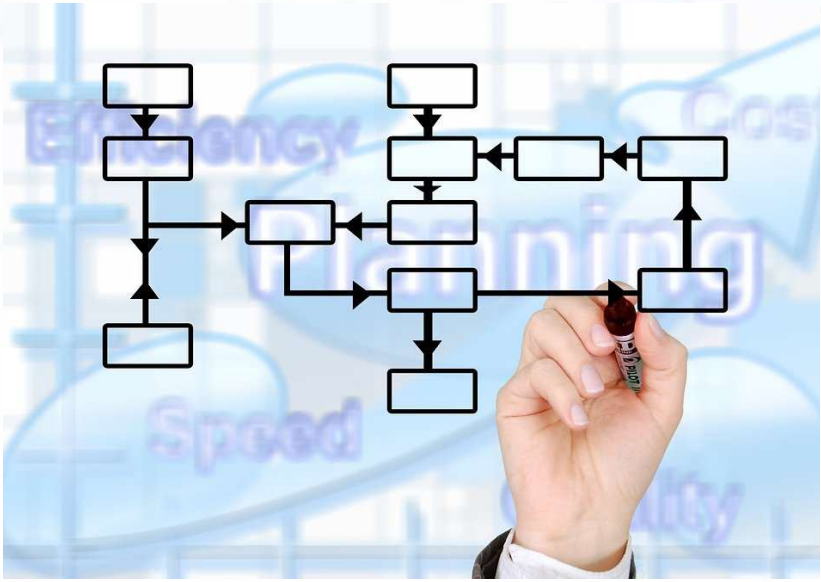
O *software* disponibiliza *templates*, os quais o usuário pode utilizar e parametrizar de acordo com as características do sistema. O Arena percebe o sistema a ser modelado como constituído de um conjunto de estações de trabalho que prestarão serviços a clientes, que se movem por meio do sistema.

No Arena, utiliza-se uma linguagem que testa os modelos de simulação e apresenta os resultados por meio de seus avançados recursos de animação. De acordo com Paragon (2005), o *software* é um dos mais novos passos evolutivos da simulação, um ambiente englobando lógica e animação com ferramentas poderosas de análise estatística.

A utilização do *software*, de acordo com Paragon (2005), apresenta algumas vantagens para o usuário, dentre as quais destacamos:

- Melhorar a visibilidade de um sistema ou da mudança de um processo.
- Explorar oportunidades para novos procedimentos e métodos sem precisar para a operação atual.
- Diagnosticar e resolver problemas.
- Reduzir ou eliminar gargalos.
- Reduzir custos operacionais.
- Melhorar a previsão financeira.
- Reduzir tempos e entrega.
- Administrar melhores níveis de inventário, equipamentos, maquinários etc.
- Aumentar o lucro por meio de operações melhoradas

Figura 15 – Mapeamento do processo



Fonte: Pixabay.

Além das vantagens pontuadas, a tabela exemplifica a aplicabilidade do Arena apresentando o segmento abrangido, a empresa interessada e os objetivos com a simulação. O Quadro 5 exemplifica os objetivos em empresas e seus determinados segmentos.

Quadro 5 – Objetivos da aplicação do Arena por segmento

Segmento	Empresa	Objetivo
Papel e celulose	Aracruz	Estudar de forma abrangente todo o processo de transporte e armazenagem da madeira, de modo a conhecer os níveis de estoque em cada ponto do processo e o volume de carga a trafegar pelos diversos modais.
Portos	Arcelor Mittal	Comparar diferentes opções de investimento para um porto a ser construído e avaliar a capacidade de diferentes combinações possíveis de equipamentos e infraestrutura.
Manufatura	Natura	Atuar como suporte na área de *picking* como suporte para medir a real influência do balanceamento na produtividade das linhas de separação de produtos e o impacto das mudanças de cenários no sistema.

Aeroportos e linhas aéreas	Continental Airlines	Simular um modelo aleatório de alocação de pessoal de modo realista, porém em um cenário virtual e com alternativas de testes.
Automotivo	Fiat	Proporcionar um meio seguro de testar o encerramento da linha de pintura para várias combinações de produção e turnos, de modo a prever possíveis problemas ou limitações, além de testar medidas corretivas da pintura de chassis.
Alimentos e bebidas	Pepsi – Americas	Simular o funcionamento de um paletizador, linhas transportadoras e invólucros de estiramento, no intuito de verificar erros no processo e evitar *backups* do produto na linha de produção.

Fonte: Adaptado de Paragon (2012 *apud* STIVARI; GAMEIRO, 2017.).

VOCÊ SABIA?

Modais de transporte correspondem às formas usadas para que os produtos e as mercadorias sejam levadas do endereço em que são fabricadas até o seu destinatário final. *Picking* consiste na coleta e combinação de cargas não unitárias para configurar o pedido de um cliente.

Ferramentas de simulação humana

São *softwares* desenvolvidos para analisar o elemento humano, atuando em seu posto de trabalho, visando tornar os projetos desses postos mais adaptados ao homem e reduzindo os problemas de interação homem-espaço de trabalho.

Muitos autores, nas últimas décadas, vêm estudando e comparando modelos humanos digitais e *softwares* de simulação humana (FEYEN *et al*., 2000; HANSON, 2000; LARING; FALK; ÖRTENGREN, 1996; MATTILA, 1996) e apontam como os principais motivadores para o uso de modelos humanos computacionais:

a. Possibilitar a imersão em ambientes virtuais.

b. Possibilitar que os ambientes virtuais representem os ambientes reais com um nível de realismo aceitável.

c. Avaliar situações futuras de conforto, acessibilidade, satisfação do usuário etc.

d. Prever possíveis acidentes.

e. Melhorar a produtividade e eficiência.

f. Reduzir custos com protótipos e *mock-ups*.

g. Visualizar e avaliar diferentes soluções em fases anteriores aos protótipos físicos e implementações.

VOCÊ SABIA?

Almeida e Kuwahara (2018) definem *mock-ups* como modelos físicos que imitam o produto, geralmente em escala natural, servindo para um estudo posterior à volumetria e com a finalidade de estudos ergonômicos e testes de simulação.

A utilização dessas técnicas apresenta desvantagens, uma vez que apresentam custos elevados na compra de *hardware* e *software*. Além disso, têm um elevado nível de personalização e, com isso, necessitam de dados antropométricos do grupo estudado.

A seguir, listamos alguns *softwares* utilizados:

- Software 3DSSPP (Universidade de Michigan) – *Three-Dimensional Static Strength Prediction Program* é um *software* de simulação humana desenvolvido pelo Centro de Ergonomia da Universidade de Michigan dos Estados Unidos (MOURA, 2010).
- Software RAMSIS (Human Solutions) – foi desenvolvido pela empresa Human Solutions, da Alemanha, e tem como foco as análises ergonômicas de interiores de veículos automotivos, como a análise de passageiros e motoristas em automóveis. Trata-se de um *software* específico para análises ergonômicas de situações em que as pessoas se encontram na postura sentada. Encontram-se nele funções especificas e com foco na sua especialidade, como a análise de retrovisores e cintos de segurança (MOURA, 2010).

É amplamente utilizado em empresas como FIAT, GM, Hyundai, Volkswagen, Honda, BMW e Bentley. Na indústria aérea, utilizam o *software* a Embraer e a Airbus, por exemplo (MOURA, 2010).

Software JACK (Siemens) – o programa é resultado de uma tese de doutorado do Centro de Modelagem e Simulação Humana da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. O financiamento para o desenvolvimento veio de várias fontes, incluindo a sustentação significativa da NASA (Agência Espacial Americana) e do exército dos EUA (MOURA, 2010).

Podemos afirmar que, no que tange à funcionalidade, o programa é bastante abrangente, principalmente no que diz respeito à sua potencialidade de aplicação e à realização de análises ergonômicas, além de apresentar uma vasta gama de recursos (MOURA, 2010).

RESUMINDO:

Viu que bacana? As instalações industriais e sua relação com o arranjo físico é um assunto amplo e diversificado. Com o avanço da informática, o trabalho de desenvolver esses arranjos com qualidade, rapidez e altamente padronizado se tornou ainda mais relevante. Os benefícios trazidos pelo uso de ferramentas computacionais garantem principalmente a reprodutibilidade do projeto e a garantia de estarem trabalhando de acordo com as normas e orientações sobre ergonomia e conforto para os trabalhadores. Os *softwares* CAD trazem recursos como biblioteca de símbolos e ferramentas para automatizar tarefas e ganhar agilidade. Assim, a chave dessa agilidade e eficiência é ter uma biblioteca variada de blocos de objetos cotidianos de todo tipo de desenho e detalhes. A implementação de projetos em CAD trouxe uma nova metodologia de trabalho, pois transferiu o projeto da prancheta para o computador. Há, ainda, diversos simuladores, seja para verificar os tempos de produção, gargalos e fluxo da produção ou condições ergonômicas.

Equipamentos de movimentação *versus* arranjo físico

OBJETIVO:

Ao final deste capítulo, você será capaz de discernir sobre a importância do arranjo físico na seleção dos equipamentos de movimentação. A movimentação excessiva é prejudicial aos custos da empresa e aumenta o risco das avarias que podem ocorrer durante o processo. Por isso, é fundamental saber escolher o processo adequado de movimentação, para que seja possível desempenhá-lo adequadamente à sua profissão, já que não são muitas as pessoas que têm uma formação adequada e que compreendem a relevância desse conhecimento na sua atuação. E então? Motivado para desenvolver mais algumas competências? Então, vamos lá. Avante!

Figura 16 – Empilhadeira movimentando cargas

Fonte: Pixabay.

Layout de movimentação de materiais

Quando tratamos de movimentação de materiais, o *layout* é um ponto que merece destaque. O mercado atual demanda agilidade e qualidade nas entregas e, necessariamente, isso envolve um projeto elaborado para a correta movimentação dos materiais.

Até aqui, percebemos que um *layout* bem-projetado é capaz de reduzir a movimentação dos itens e, consequentemente, o tempo gasto com a operação, deixando de lado uma possibilidade de desperdícios.

Com a relevância apontada no decorrer do material, fica evidente que a movimentação de materiais merece destaque. Moura (2010) afirma que a movimentação compreende as operações básicas envolvidas na movimentação de qualquer tipo de material por qualquer meio, da recepção de matéria-prima até a expedição e distribuição do produto acabado.

Figura 17 – Cenouras na esteira transportadora

Fonte: Freepik.

Em casos de cargas frágeis, é sempre recomendado organizá-las e distribuí-las de maneira que se movimentem o mínimo possível, isto é, apenas no momento do carregamento.

Outra boa prática que garante bons resultados é o sistema *cross-docking*, muito utilizado pelas transportadoras mais experientes do mercado. De modo geral, as docas de recebimento de mercadoria ficam localizadas a 180° do carregamento — com isso, ela é recebida, separada e direcionada ao local de expedição quase que em linha reta —, o que faz com que seja manuseada menos vezes e sofra menos com os riscos de perdas e avarias.

Segundo Moura (2010), os gastos correspondentes à movimentação de materiais representam 25% de todos os empregados, 55% de todo o espaço da fábrica e 87% do tempo de produção, além de representar entre 15% e 20% do custo total de um produto fabricado, o que é a justificativa para ser alvo de reduções de desperdícios.

Figura 18 – *Cross-docking*

Fonte: Freepik.

Há tempos, a movimentação de materiais era tratada como o manuseio de materiais utilizando a força muscular, movimento e peso do corpo. Considera-se manuseio os movimentos de erguer, empurrar, puxar, transportar, baixar e manipular. Uma tarefa simples de carregamento ou descarregamento é identificada como movimentação manual (MOURA, 2010).

Entretanto, tarefas de movimentação manual, quando realizadas de forma excessiva e de forma incorreta, acabam expondo trabalhadores a condições ergonomicamente inseguras, além de exaustão e danos mentais. Com a intenção de reduzir índices de afastamento e de minimizar riscos de lesões permanentes e com o uso da tecnologia, foram desenvolvidos equipamentos que contribuem para a redução dos riscos citados e que auxiliariam na capacidade e velocidade que a produção necessita.

Figura 19 – Pórtico rolante

Fonte: Wikimedia Commons.

Moura (2010) afirma que, como resultado de volumes cada vez maiores sendo movimentados e com cada vez menos tempo, a necessidade de sistemas de movimentação de materiais automatizados se tornou cada vez mais evidente. Melhorias de confiabilidade, flexibilidade e tempo de instalação e desempenho tornam os sistemas automatizados uma escolha prudente para os centos de logística a partir da relação custo-benefício. No que tange à utilização de equipamentos de movimentação de materiais, pode-se afirmar, de acordo com Sople (2007), que seu maior objetivo é fornecer apoio ao processo de carga e descarga durante a manufatura, armazenagem e expedição.

Figura 20 – Empilhadeira

Fonte: Wikimedia Commons.

Para a seleção de equipamentos voltados à movimentação, a escolha de equipamentos especializados de movimentação de material encontra-se concentrada em fatores a serem considerados pela empresa, que são tamanho, volume das cargas, forma, peso, custos e velocidade (TAYLOR, 2009).

Figura 21 – Célula paletizadora com esteira

Fonte: Wikimedia Commons.

Figura 22 – Ponte rolante com sistema de fixação magnético

Fonte: Pixabay.

Dessa forma, tanto a automatização quanto a mecanização oferecem vantagens na movimentação de materiais, além do fornecimento de informação indispensável à tomada de decisões. Além dos benefícios já pontuados, podemos ainda citar o melhoramento dos níveis de serviço, aumento da produtividade e eficiência do sistema e diminuição do transporte de materiais durante os seus processos.

Tipos de Equipamentos de Movimentação

O constante desenvolvimento de novos equipamentos de movimentação de materiais torna difícil a classificação e descrição dos diversos equipamentos existentes. Segundo Ray (2008) e Taylor (2009), existem diversos tipos elementares de equipamentos de movimentação de materiais, dentre os quais podemos destacar:

- Contentores.
- Equipamentos de transporte (esteiras transportadoras).
- Equipamentos de elevação.
- Equipamentos de materiais a granel.
- Equipamentos de paletização (paleteiras).
- Robôs.
- Veículos industriais.
- Veículos guiados automaticamente (AGVs).
- Sistemas de recuperação e armazenamento automatizados (AS/RS).
- Equipamento auxiliares.

Abaixo, seguimos falando de alguns equipamentos direcionados ao transporte e sua ligação com o arranjo físico.

Equipamentos de transporte

Os equipamentos de transporte (esteiras transportadoras) são equipamentos imóveis usados para transportar material a granel, unidades de carga (RAY, 2008), material de grandes dimensões ou que têm tamanho e forma uniforme, de forma contínua ou periódica (TAYLOR, 2009).

Optar pela esteira no transporte de cargas na indústria é uma decisão técnica e econômica. Pontuamos a técnica, já que envolve conhecimento de sistemas de transporte, características operacionais, capacidades e velocidades. É econômica também, pois envolve tempo, capacidades, custos operacionais, custos de manutenção, entre outros (CNI, 2009).

Figura 23 – Esteira transportadora

Fonte: Wikimedia Commons.

Esse equipamento confere velocidade ao serviço que poderia ser executado manualmente, por exemplo, a transferência de materiais entre funcionários que estão a determinada distância uns dos outros.

Pode ser classificada em esteira fixa e flexível e seu movimento é decorrente de um mecanismo que funciona por meio de cilindros ou rolamentos que, ao girarem, promovem a movimentação da esteira.

São consideradas fundamentais na construção civil (para o transporte de areia, britas e demais agregados finos), setor automotivo, para as fábricas de alimentos, entre outros. Ficaram eternizadas em imagens antigas do surgimento da linha de produção.

Figura 24 – Produção de suco

Fonte: Freepik.

Fábricas de alimentos, setor automotivo e construção civil são os que mais se beneficiam com a tecnologia das esteiras, pois elas executam atividades que exigiriam a participação de vários funcionários.

Equipamentos de elevação

Esses equipamentos de movimentação de carga utilizam o espaço aéreo da instalação. A movimentação do material no espaço aéreo não traz nenhum impacto aos processos de produção da fábrica nem aos seus operadores (TAYLOR, 2009).

Figura 25 – Ponte rolante

Fonte: Pixabay.

Em geral, são utilizados para levantar, movimentar e assentar unidades de carga, dependendo do alcance do equipamento, em que a principal função é a transferência de materiais (RAY, 2008).

Veículos industriais

Podem ser classificados em equipamentos manuais ou motorizados de movimentação de unidades de carga, em que a função principal é manobra e transporte de materiais (RAY, 2008).

Paleteiras

Os porta *pallets* ou paleteiras, como o próprio nome diz, são uma espécie de empilhadeira manual que tem a função de auxiliar na movimentação de materiais acomodados em *pallets*, sendo utilizados somente se não houver necessidade de grandes deslocamentos.

Em geral, não elevam as mercadorias, mas somente as deslocam ao nível do chão, com a ajuda de alavancas que se encaixam nos seus estrados. Sua capacidade vai até cerca de 3.000 kg.

Figura 26 – Paleteira

Fonte: Pixabay.

Figura 27 – Empilhadeira

Fonte: Pixabay.

Esses equipamentos se movem juntamente com a carga, de um ponto a um outro, por meio de uma via plana ou inclinada.

Empilhadeiras

São veículos muito populares em toda a indústria, categorizados como veículos industriais para o transporte ou manobra de materiais. Apresentam grande versatilidade e são extremamente úteis, pois transportam volumes que não poderiam ser manipulados manualmente pelas pessoas. Podem ser classificadas como:

- Elétricas ou manuais (que exigem a participação de operadores de empilhadeira).
- Movidas a diesel (com maior capacidade de operação) ou a gás liquefeito.

Figura 28 – Empilhadeira

Fonte: Pixabay.

RESUMINDO:

Viu que bacana? Conhecia a contribuição da tecnologia e dos equipamentos para as empresas? O arranjo físico ainda conta com um auxílio dos sistemas de movimentação de materiais. O maior exemplo disso são as esteiras transportadoras, que são tão características da linha de produção. Não há produção em massa sem transporte automatizado de material, ou não há movimentação de grandes cargas sem o auxílio de equipamentos para movimentação que superem a capacidade humana de movimentar essas cargas. Nesse aspecto, a empilhadeira é protagonista, já que sua flexibilidade permite que ela se adapte a qualquer tipo de arranjo físico, precisando somente de condições adequadas para seu manuseio seguro. Cada equipamento, com a sua série de características, confere uma série de vantagens à empresa se for bem-dimensionado e utilizado.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, L. A.; KUWAHARA, N. Proposta de base pré-fabricada adaptável para mockups automotivos. **Scientia Amazonia**, 2018.

ARAÚJO, M. A. **Administração de produção e operações**. Rio de Janeiro: Brasport, 2009.

Armour, G. C.; BUFFA, E. S. A heuristic algorithm and simulation approach to the relative location of facilities. **Management Science**, v. 9, n. 2, p. 295-309, 1963.

AUTODESK. Projeto assistido por computador: software CAD. **Autodesk**, 2021. Disponível em: https://autode.sk/3pMmd8b. Acesso em: 10 out. 2021.

BLACK, J. T. **O projeto da fábrica com o futuro**. Porto Alegre: Bookman, 1998.

BRAATZ, D. **Análise da aplicação de ferramenta computacional de modelagem e simulação humana no projeto de situações produtivas**. Orientador: Nilton Luiz Menegon. 2009. 163 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de São Carlos. São Carlos. 2009. Versões impressa e eletrônica.

CAETANO, J. F. *et al*. Planejamento e controle da produção: um estudo de caso de uma prestadora de serviços na industrialização de fertilizantes. *In*: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCÃO, 36., João Pessoa, 2016. **Anais**... João Pessoa: ABEPRO, 2016.

CHAFFIN, F. B.; ANDERSON, G. B. J.; MARTIN, B. J. **Biomecânica ocupacional**. Belo Horizonte: Ergo, 2001.

CHIN, S. Y. **Utilização da modelagem e simulação para fins de análise comparativa de desempenho entre o arranjo físico funcional e o arranjo físico distribuído**. Orientador: Eduardo Vila Gonçalves Filho. 2010. 321 f. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) – Escola de Engenharia de São Carlos. USP. São Carlos. 2010. Versões impressa e eletretrônica.

Confederação Nacional da Indústria. **Correias transportadoras**: guia básico. Brasília: IEL/NC, 2009.

D'AGOSTINI, M. *et al*. Escolha do arranjo físico de produção: o caso da metalices indústria metalmecânica. **Revista Alcance**, v. 21, n. 2, p. 369-394, 2014.

FEYEN, R. *et al*. Computer-aided ergonomics: a case study of incorporating ergonomics analyses into workplace design. **Applied ergonomics**, v. 31, n. 3, p. 291-300, 2000.

GORGULHO JUNIOR, J. H. C. **Análise do desempenho dos arranjos físicos distribuídos em ambiente de roteamento de tarefas com flexibilidade de sequência de fabricação**. Orientador: Eduardo Vila Gonçalves Filho. 2007. 427 f. Tese (Doutorado em Engenharia Mecânica) – Escola de Engenharia de São Carlos. USP. São Carlos, 2007. Versões impressa e eletrônica.

HANSON, L. Computerized tools for human simulation and ergonomic evaluation of car interiors. *In*: HFES, 44., São Diego, 2000. **Proceedings**... San Diego: HFES, 2000.

JORGE, A. A.; LOOS, M. J. Análise de rendimento de produção com a mudança de layout. **Análise**, v. 38, n. 61, 2017.

LARING, J.; FALK, K. J.; ÖRTENGREN, R. Computer aided workplace design: an approach to create a tool for the production engineer. **International journal of industry ergonomics**, v. 17, p. 323-330, 1996.

MARTINS, P. G.; LAUGENI, F. P. **Administração da produção**. São Paulo: Saraiva, 1998.

MARTINS, P. G. *et al*. **Administração da produção**. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

MATTILA, M. Computer-aided ergonomics and safety: a challenge for integrated ergonomics. **International Journal of Industrial Ergonomics**, v. 17, n. 4, p. 309-314, 1996.

MOURA, D. B. A.; VOLPE, L. A. A.; TONIN, L. A. Análise comparativa de ferramentas computacionais de modelagem e simulação humana para aplicação em projetos de situações produtivas. *In*: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCÃO, 30., São Carlos, 2010. **Anais**... São Carlos: ABEPRO, 2010.

NEUMANN, C. S. R.; RIBEIRO, J. L. D. Desenvolvimento de fornecedores: um estudo de caso utilizando a troca rápida de ferramentas. **Produção**, v. 14, n. 1, p. 44-53, 2004.

OLIVÉRIO, J. L. **Projeto de fábrica**: produtos, processos e instalações industriais. São Paulo: IBLC, 1985.

PRADO, D. S. **Teoria das Filas e da Simulação**. 5. ed. Nova Lima: Falconi, 2014.

PRADO, D. **Usando o Arena em simulação**. Belo Horizonte: Falconi, 2004.

PARAGON. **Arena**. 2019. Disponível em: https://bit.ly/3BrjhA0. Acesso em: 10 out. 2021.

PARAGON. Introdução à simulação. *In*: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 25., Porto Alegre, 2005. **Anais**... Porto Alegre: ABEPRO, 2005.

PARAGON. **Simulação**. 2015. Disponível em: https://bit.ly/3msGLRm. Acesso em: 10 out. 2021.

PRADO, D. S. **Teoria das Filas e da Simulação**. 5. ed. Nova Lima: Falconi, 2014.

RAY, S. **Introduction to material handling**. New Delhi: New Age, 2008.

REIS, L. O. F. **Estudo comparativo de desempenho entre o arranjo físico funcional e o arranjo físico posicional**: estudo de caso de uma empresa de manutenção de aeronaves. Orientador: Shih Yung Chin. 2019. 77 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia da Produção) – Departamento de Engenharia da Produção da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ponta Grossa. 2019. Versões impressa e eletrônica.

RIBEIRO, J. O. *et al*. Análise da alteração de arranjo físico na perspectiva dos sete desperdícios: um estudo de caso em uma montadora de implementos agrícolas. *In*: ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCÃO, 36., João Pessoa, 2016. **Anais**... João Pessoa: ABEPRO, 2016.

ROTHER, M.; HARRIS, R. **Criando fluxo contínuo**: um guia de ação para gerentes, engenheiros e associados da produção. São Paulo: The Lean Enterprise Institute, 2002.

SILVA, A. L. **Desenvolvimento de um modelo de análise e projeto de layout industrial, em ambientes de alta variedade de peças, orientado para a produção enxuta**. Orientador: Associado Antonio Freitas Rentes. 2009. 244 f. Tese (Doutorado em Engenharia) – Escola de Engenharia de São Carlos. USP. São Carlos. 2009. Versões impressa e eletrônica.

SLACK, N. *et al*. **Administração da produção**. São Paulo: Atlas, 1999.

SLACK, N.; JOHNSTON, R.; CHAMBERS, S. **Administração da produção**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

SLACK, N.; JOHNSTON, R.; CHAMBERS, S. **Administração da produção**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

STIVARI, T. S. S.; GAMEIRO, A. H. Simulação de eventos discretos como ferramenta de avaliação e planejamento da produção animal. **USP**, 2017. Disponível em: https://bit.ly/3nJsYVR. Acesso em: 10 out. 2021.

SOPLE, V. **Material handling equipment**: exploiting productivity potential in supply chain. Navi Mumbai: ITM Business School, 2007.

TAYLOR, G. D. **Introduction to logistics engineering**. Boca Raton: Taylor & Francis Group, 2009.

TREIN, F. A. **Análise e melhoria de layout de processo na indústria de beneficiamento de couro. Orientador**: Fernando Gonçalves Amaral. 2001. 126 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. 2001. Versões impressa e eletrônica.

TOMPKINS, J. A. *et al*. **Facilities planning**. 4. ed. New York: John Wiley & Sons, 1996.

TORRES, I. **Integração de Ferramentas Computacionais Aplicadas ao Projeto e Desenvolvimento de Arranjo Físico de Instalações Industriais. Orientador**: João Alberto Camarotto. 2001. 181 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal de São Carlos. São Carlos, 2001. Versões impressa e eletrônica.